

TP4 Shifumi

Sommaire

Etape 1 : Etablir les règles du jeu.....	3
2) Étapes du développement.....	4
Etape 1 : définir le nombre de points.....	4
Etape 2 : Choix du joueur.....	5
Etape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur.....	7
Etape 4 : Révélation du suspense.....	8
Etape 5 : Révélation du suspense.....	9
Etape 6 : Boucle des manches.....	11
Etape 7 : Fin de partie.....	12
Etape 8 : Mise en forme.....	13

Etape 1 : Etablir les règles du jeu

Nous commençons par écrire les règles du jeu :

La feuille bat la pierre
La pierre bat le ciseau
Le ciseau bat la feuille

Afin d'afficher la règle à l'utilisateur, nous utilisons la commande `"System.out.println()";`

```
package shifumi;

import java.util.Scanner;

// Classe principale pour le jeu shifumi (pierre-feuille-ciseau)
// Ce programme simule un jeu contre l'ordinateur avec des règles classiques.

public class shifumi {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Voici les règles du jeu :");
        System.out.println("Feuille bat Pierre");
        System.out.println("Pierre bat Ciseau");
        System.out.println("Ciseau bat Feuille");
    }
}
```

Résultat :

```
Voici les règles du jeu :
Feuille bat Pierre
Pierre bat Ciseau
Ciseau bat Feuille
```

2) Étapes du développement

Etape 1 : définir le nombre de points

Nous allons maintenant demander à l'utilisateur en combien de points se déroulera la partie (3-5-10)

Nous avons utilisé une boucle do while afin de demander à l'utilisateur de choisir en combien de points la partie va se dérouler.

Cette structure nous permet de répéter la question tant que la réponse saisie n'est pas valide.

Nbpoints = sc.nextInt(); récupère la valeur saisie par l'utilisateur et la stocke dans la variable nbpoints.

&& signifie "et"

```
System.out.println("Voici les règles du jeu :");
System.out.println("Feuille bat Pierre");
System.out.println("Pierre bat Ciseau");
System.out.println("Ciseau bat Feuille");
System.out.println("Égalité si 2 éléments similaires");

//variables
int nbpoints;

Scanner sc = new Scanner(System.in);

// Étape 1 : définir le nombre de points
do {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = sc.nextInt();
    System.out.println("Vous avez saisi : " + nbpoints);
} while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10);
```

Résultat :

```
Voici les règles du jeu :
Feuille bat Pierre
Pierre bat Ciseau
Ciseau bat Feuille
Égalité si 2 éléments similaires
En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)
5
Vous avez saisi : 5
```

Etape 2 : Choix du joueur

Pour cette étape, nous avons demandé au joueur de choisir Pierre, Feuille, ou Ciseau. Nous avons utilisé une boucle `do while` afin d'empêcher toute entrée incorrecte et de recommencer l'étape 2 si l'utilisateur saisie un autre caractère que ceux demandés.

```
//variables
int nbpoints;

Scanner sc = new Scanner(System.in);

// Étape 1 : définir le nombre de points
do {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = sc.nextInt();
    System.out.println("Vous avez saisi : " + nbpoints);
} while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10);

// Étape 2 : choisir l'outil pour le jeu
do {
    System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :");
    choixJoueur = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
    System.out.println("Vous avez choisi : " + choixJoueur);
} while (choixJoueur != 'P' && choixJoueur != 'F' && choixJoueur != 'C');
```

Nous n'oublions pas de saisir la variable choixJoueur, "char" permettra d'indiquer à l'ordinateur que c'est une suite de caractère.

```
//variables
int nbpoints;
char choixJoueur;

Scanner sc = new Scanner(System.in);

// Étape 1 : définir le nombre de points
do {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = sc.nextInt();
    System.out.println("Vous avez saisi : " + nbpoints);
} while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10);

// Étape 2 : choisir l'outil pour le jeu
do {
    System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :");
    choixJoueur = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
    System.out.println("Vous avez choisi : " + choixJoueur);
} while (choixJoueur != 'P' && choixJoueur != 'F' && choixJoueur != 'C');
```

Compte rendu

Résultat :

```
Ciseau bat Feuille
Égalité si 2 éléments similaires
En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)
5
Vous avez saisi : 5
Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :
P
Vous avez choisi : P
```

Si nous choisissons une autre lettre que P, F ou C l'ordinateur nous repose la question.

```
En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)
5
Vous avez saisi : 5
Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :
E
Vous avez choisi : E
Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :
```

Étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur

Dans l'étape 3 nous allons attribuer une valeur aléatoire à l'ordinateur (Pierre, Feuille ou Ciseau)

Afin de générer un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 3, nous utilisons la ligne
`aleatoire = (int) (Math.random() * 3) + 1;`

`Math.random` génère un nombre entre 0 et 1, on le multiplie par 3 afin qu'il y ait une valeur entre 0 et 2,999, le problème étant que `math.random` donne des nombres réels, afin de les convertir en nombre entier, nous utilisons "int" qui permet d'enlever les décimaux.

Exemple :

1,5 devient 1

2,8 devient 2

On utilise ensuite "+1" afin de remonter d'un cran les valeurs, 2,99 deviendra donc 3.

```
// Étape 2 : choix du joueur
do {
    System.out.println("Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :");
    choixJoueur = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
    System.out.println("Vous avez choisi : " + choixJoueur);
} while (choixJoueur != 'P' && choixJoueur != 'F' && choixJoueur != 'C');

// étape 3 : Choix aléatoire de l'ordinateur
aleatoire = (int) (Math.random() * 3) + 1;

// attribution de P, F et C à partir du random
if (aleatoire == 1) {
    choixOrdi = 'P';
} else if (aleatoire == 2) {
    choixOrdi = 'F';
} else {
    choixOrdi = 'C';
}
```

Nous ajoutons la variable `choixOrdi` et `aleatoire`

```
System.out.println("Voici les règles du jeu :");
System.out.println("Feuille bat Pierre");
System.out.println("Pierre bat Ciseau");
System.out.println("Ciseau bat Feuille");
System.out.println("Égalité si 2 éléments similaires");

int nbpoints;
char choixJoueur;
char choixOrdi;
int aleatoire;
```

Etape 4 : Révélation du suspense

Après une attente de 3 secondes, nous allons faire découvrir le choix de l'ordinateur.

Pour cela, nous avons utilisé la méthode `Thread.sleep()`, qui permet de faire une pause dans l'exécution du programme pendant un certain temps.

`Thread.sleep(3000);` met le programme en pause pendant 3000 millisecondes, c'est-à-dire 3 secondes.

`try` indique que le programme va essayer d'exécuter l'instruction à l'intérieur.

Si une erreur se produit, le bloc `catch` s'exécute à la place et affiche un message d'erreur, ce qui évite une interruption du programme.

```
// étape 4 : Attente de 3 secondes pour le suspense
System.out.println("L'ordinateur a choisi...");
// try catch permet de continuer le programme en cas de problème de la fonction thread
try {
    Thread.sleep(3000);
} catch (InterruptedException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
System.out.println("fin du suspense !");
```

Résultat :

```
F
Vous avez choisi : F
L'ordinateur a choisi...
fin du suspense !
L'ordi a choisi : F
```


Etape 5 : Révélation du suspense

Nous allons afficher qui gagne la manche et attribuer les points.

Nous utilisons `if` afin de vérifier si le joueur et l'ordinateur ont choisi le même symbole (par exemple, les deux choisissent 'P').

Dans ce cas, la manche se termine sur une égalité, et aucun point n'est attribué.

Ce bloc teste toutes les combinaisons gagnantes selon les règles du jeu, si l'une de ces conditions est vraie, le joueur gagne la manche.

```
// -----  
  
} else if ((choixJoueur == 'P' && choixOrdi == 'C') ||  
           (choixJoueur == 'F' && choixOrdi == 'P') ||  
           (choixJoueur == 'C' && choixOrdi == 'F')) {  
  
    // afficher et décrire score au bout
```

Sinon, si aucune des conditions précédentes n'est remplie, cela signifie que l'ordinateur gagne :

```
        scoreJoueur++;  
    } else {  
        //perdu  
        System.out.println("Vous avez perdu la manche");  
        scoreOrdi++;  
    }  
}
```

Nous ajoutons les variables `scoreJoueur` et `scoreOrdi`.

```
int nbpoints;  
char choixJoueur;  
char choixOrdi;  
int aleatoire;  
int scoreJoueur = 0;  
int scoreOrdi = 0;
```

Compte rendu

Résultat final

```
// Étape 5 : déterminer le gagnant de la manche
// comparer le ChoixJoueur et choixOrdi
// déterminer s'il y a égalité

if (choixJoueur == choixOrdi) {
    System.out.println("égalité !");

    // sinon determine à partir des règles du jeu qui gagne
    // P bat C
    // F bat P
    // C bat F

} else if ((choixJoueur == 'P' && choixOrdi == 'C') ||
           (choixJoueur == 'F' && choixOrdi == 'P') ||
           (choixJoueur == 'C' && choixOrdi == 'F')) {

    // afficher si joueur gagne ou perd
    System.out.println("Vous avez gagné la manche !");
    scoreJoueur++;
} else {
    //perdu
    System.out.println("Vous avez perdu la manche");
    scoreOrdi++;
}

// afficher le score

System.out.println("Score : Joueur " + scoreJoueur + " - Score ordi : " + scoreOrdi);
```

Résultat du code :

```
/ous avez choisi : F
_'ordinateur a choisi...

fin du suspense !
_'ordi a choisi : P
/ous avez gagné la manche !
Score : Joueur 1 - Score ordi : 0
```

Etape 6 : Boucle des manches

Dans cette étape, nous allons permettre au jeu de se répéter jusqu'à ce qu'un des deux joueurs atteigne le nombre de points 3, 5 ou 10.

Nous avons ajouté une boucle while afin de permettre au jeu de se répéter, que nous mettons avant l'étape 2.

Tant que le scoreJoueur est inférieur au nombre de points et que le scoreOrdi est inférieur au nombre de points, nous continuons la partie et passer à l'étape 7.

```
// Étape 1 : définir le nombre de points
do {
    System.out.println("En combien de points se déroule la partie ? (3, 5 ou 10)");
    nbpoints = sc.nextInt();
    System.out.println("Vous avez saisi : " + nbpoints);
} while (nbpoints != 3 && nbpoints != 5 && nbpoints != 10);

// Etape 6 : Boucle nombre de points
while (scoreJoueur < nbpoints && scoreOrdi < nbpoints) {

    // Étape 2 : choix du joueur
    .
```

Résultat :

```
L'ordinateur a choisi...
fin du suspense !
L'ordi a choisi : C
Vous avez perdu la manche
Score : Joueur 1 – Score ordi : 3
Choisissez Pierre (P), Feuille (F), Ciseau (C) :
```

Etape 7 : Fin de partie

Nous allons afficher le gagnant et demander de rejouer une partie. Tout d'abord nous allons mettre une variable char rejouer

```
System.out.println("Voici les règles du jeu :");
System.out.println("Feuille bat Pierre");
System.out.println("Pierre bat Ciseau");
System.out.println("Ciseau bat Feuille");
System.out.println("Égalité si 2 éléments similaires");

int nbpoints;
char choixJoueur;
char choixOrdi;
int aleatoire;
int scoreJoueur;
int scoreOrdi;
char rejouer;
```



Ensuite, nous avons intégré l'ensemble du code du jeu dans une boucle do while afin que la partie puisse se répéter automatiquement si le joueur le souhaite. Avant de recommencer une partie il faut réinitialiser les scores, nous mettons scoreJoueur = 0 et scoreOrdi = 0

```
// Etape 7 : rejouer la partie
do {

    scoreJoueur = 0;
    scoreOrdi = 0;
```

Nous indiquons à l'utilisateur s'il veut rejouer et on lui permet de choisir.

```
// Étape 7 : Fin de partie
System.out.println("Voulez-vous rejouer une partie ? (0/N)");
rejouer = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

} while (rejouer == '0');
```

Résultat :

```
L'ordinateur a choisi...  
fin du suspense !  
L'ordi a choisi : C  
Vous avez perdu la manche  
Score : Joueur 2 - Score ordi : 3  
L'ordinateur a gagné la partie  
Voulez-vous rejouer une partie ? (O/N)
```

Etape 8 : Mise en forme

A present, il faut mettre en forme les différents éléments du jeu, à savoir la pierre, la feuille et le ciseau.

Nous utilisons l'élément String suivi du symbole associé.

```
// Etape 8 : Mise en forme  
String symbolePierre = "0";  
String symboleFeuille = "__";  
String symboleCiseau = ">";
```

Résultat :

P

Vous avez choisi : 0 (Pierre)

F

Vous avez choisi : __ (Feuille)

L'ordinateur a choisi : > (Ciseau)